ΗΥ-217 #4

Πετράκης Ραγκαβάς Ιωάννης - 5748

☆ Άσκηση 1:

• Έχουμε τ.μ. X με Σ.Μ.Π. $p_X(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{c} & \text{αν } x = -2, -1, 0, 1, 2 \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$

α) Πρέπει: $\sum_x (p_X(x)) = 1 \Leftrightarrow \frac{|-2|}{c} + \frac{|-1|}{c} + \frac{|0|}{c} + \frac{|1|}{c} + \frac{|2|}{c} = 1 \Leftrightarrow \frac{6}{c} = 1 \Leftrightarrow \boxed{c = 6}$

β) Ισχύει: $E[X] = \sum_x (x \cdot p_X(x)) = -\frac{4}{6} - \frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = 0 \Rightarrow \boxed{E[X] = 0}$

γ) Είναι: $\underline{Z = (X - E[X])^2 = X^2}$ και $\underline{\Sigma.Μ.Π.\ p_Z(z)} = \begin{cases} P(Z=0) = P(X=0) = 0 & \text{αν } z = 0 \\ P(Z=1) = P(X=-1) + P(X=1) = \frac{1}{3} & \text{αν } z = 1 \\ P(Z=4) = P(X=-2) + P(X=2) = \frac{2}{3} & \text{αν } z = 4 \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$

δ) Έχουμε: $var(X) = E[Z] = \sum_z (z \cdot p_Z(z)) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{2}{3} = 3 \Rightarrow \boxed{var(X) = 3}$

ε) Επαλήθευση: $var(X) = \sum_x ((x - E[X])^2 \cdot p_X(x)) = \sum_x (x^2 \cdot p_X(x)) \Rightarrow$

$\Rightarrow var(X) = (-2)^2 \cdot \frac{2}{6} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{6} + 0^2 \cdot 0 + 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{2}{6} = \dots = \underline{3}$

★ Άσκηση 2:

- Δεδομένα: 8 bits/πακέτο & Σωστό: $p = 0.98$ $\Rightarrow$ Λάθος: $1 - p = 0.02$.

α) Η τ.μ. X ακολουθεί Διωνυμική κατανομή (λανθασμένων): $\boxed{X \sim \Delta(n = 8,\ p = 0.02)}$

β) Ισχύει: $p_x(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} = P(X = k)$ $[k = 0, 1, \dots, n]$

- $P(X = 0) = p_x(0) = \binom{8}{0} \cdot (0.02)^0 \cdot (0.98)^8 = 1 \cdot 1 \cdot 0.85\bar{1} \approx \boxed{0.850}$
- $P(X = 1) = p_x(1) = \binom{8}{1} \cdot (0.02)^1 \cdot (0.98)^7 = 8 \cdot 0.02 \cdot 0.86\bar{7} \approx \boxed{0.139}$
- $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - P(X < 2) = 1 - 0.850 - 0.139 \approx \boxed{0.011}$

γ) Γνωρίζουμε: $E[X] = n \cdot p$ & $var(X) = np(1-p)$

- $E[X] = 8 \cdot 0.02 = \boxed{0.16}$
- $var(X) = 8 \cdot 0.02 \cdot (1 - 0.02) \approx \boxed{0.157}$

δ) Κατά μέσο όρο θα είναι: $E[X] \cdot 1000 = 0.16 \cdot 1000 = \boxed{160}$ λανθασμένα bits.

★ Άσκηση 3:

α) Κατανομή Τυχαίας Μεταβλητής: $\boxed{Y \sim Geo(p=\frac{1}{6})}$

- Σ.Μ.Π.: $p_x(k) = P(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p \Rightarrow \boxed{p_x(k) = (\frac{5}{6})^{k-1} \cdot \frac{1}{6}}$ $[k=0,1,\dots,n]$

β) Υπολογισμοί:

- $P(Y=1) = p_x(1) = (\frac{5}{6})^0 \cdot \frac{1}{6} = 0.16\bar{6} \approx \boxed{0.167}$
- $P(Y=3) = p_x(3) = (\frac{5}{6})^2 \cdot \frac{1}{6} = 0.11\bar{5} \approx \boxed{0.116}$
- $P(Y \leq 4) = \sum_{y=1}^{4} \left(P(Y=y) \right) = * = 0.167 + 0.139 + 0.116 + 0.097 \approx \boxed{0.519}$

* $P(Y=2) = p_x(2) = (\frac{5}{6})^1 \cdot \frac{1}{6} = 0.13\bar{8} \approx 0.139$ και $P(Y=4) = p_x(4) = (\frac{5}{6})^3 \cdot \frac{1}{6} = 0.09\bar{6} \approx 0.097$

γ) Συμπέρασμα: $E[Y] = 1/p$ & $var(X) = \frac{1-p}{p^2}$

- $E[Y] = \frac{1}{1/6} = \boxed{6}$
- $var(X) = \frac{1-\frac{1}{6}}{(\frac{1}{6})^2} = \dots = \boxed{30}$

δ) Κατανομή Τυχαίας (νέας) Μεταβλητής: $X \sim$ Αρνητική Διωνυμική (Pascal) $(r=2, p=\frac{1}{6})$

- $E[x] = \frac{r(1-p)}{p} = \frac{2(1-\frac{1}{6})}{\frac{1}{6}} = \dots = \boxed{10}$

★ Άσκηση 4:

• Δεδομένα: $X_{τμ.} \in \{1,2\}$ και $Y_{τμ.} \in \{1,2,3\}$ και $\underset{(από κοινού)}{ΣΜΠ}$ $p(x,y) = c(x+y)$ ...

α) Πρέπει: $\sum_{x=1}^{2}\left[\sum_{y=1}^{3}\left[p(x,y)\right]\right] = 1 \iff c\cdot\sum_{x=1}^{2}\sum_{y=1}^{3}(x+y) = 1$

$\Rightarrow c\cdot[(1+1)+(1+2)+(1+3)+(2+1)+(2+2)+(2+3)] = 1 \Rightarrow 21c = 1 \Rightarrow \boxed{c = 1/21}$

β) Θέλουμε: $p_x(x)$ & $p_y(y)$:

• $p_x(x) = \sum_{y=1}^{3}(p(x,y)) = \frac{1}{21}\cdot\left(\begin{cases} x=1: (1+1)+(1+2)+(1+3) \\ x=2: (2+1)+(2+2)+(2+3) \end{cases}\right) \Rightarrow p_x(x) = \begin{cases} \frac{3}{7} & αν\ x=1 \\ \frac{4}{7} & αν\ x=2 \\ 0 & αλλιώς \end{cases}$

• $p_y(y) = \sum_{x=1}^{2}(p(x,y)) = \frac{1}{21}\cdot\left(\begin{cases} y=1: (1+1)+(2+1) \\ y=2: (1+2)+(2+2) \\ y=3: (1+3)+(1+3) \end{cases}\right) \Rightarrow p_y(y) = \begin{cases} \frac{5}{21} & αν\ y=1 \\ \frac{1}{3} & αν\ y=2 \\ \frac{3}{7} & αν\ y=3 \\ 0 & αλλιώς \end{cases}$

γ) Ανεξάρτητες: Πρέπει: $p(x,y) = p_x(x)\cdot p_y(y)$

• Έστω $x=y=1$: $p(1,1) = p_x(1)\cdot p_y(1) \Rightarrow \frac{2}{21} = \frac{3}{7}\cdot\frac{5}{21} \Rightarrow \frac{5}{49} \neq \frac{2}{21}$

• Έτσι, αφού $\forall x\in\{1,2\}, y\in\{1,2,3\}\ (p(x,y) \neq p_x(x)\cdot p_y(y))$ τότε $X_{τμ.}, Y_{τμ.}$ όχι ανεξάρτητες!

δ) Θέλουμε: $E[X]$ & $E[Y]$ & $E[2X+3Y]$:

• $E[X] = 1\cdot\frac{3}{7} + 2\cdot\frac{4}{7} = \boxed{\frac{11}{7}}$

• $E[Y] = 1\cdot\frac{5}{21} + 2\cdot\frac{1}{3} + 3\cdot\frac{3}{7} = \boxed{\frac{46}{21}}$

• $E[2X+3Y] = 2E[X] + 3E[Y] = 2\cdot\frac{11}{7} + 3\cdot\frac{46}{21} = \dots = \boxed{\frac{68}{7}}$

★ Άσκηση 5:

α) Έχουμε: $X_{τρ.} \sim Poisson(\lambda)$ και $E[X] = 5 \longrightarrow E[X^2] = ?$

- Αφού $E[X] = \lambda \Rightarrow \lambda = 5$.
- Αφού $var(X) = E[X^2] - E[X]^2 \Rightarrow E[X^2] = var(X) + E[X]^2$
- Αφού $var(X) = \lambda$: $E[X^2] = \lambda + (\lambda)^2 = 5 + 5^2 = 30$
- Τελικά: $\boxed{E[X^2] = 30}$.

β) Έχουμε: $Y_{τρ.} \sim Geo(p)$ και $E[Y] = 4 \longrightarrow var(2 - 3Y) = ?$

- Αφού $E[Y] = \frac{1}{p} \Rightarrow p = \frac{1}{4}$.
- Αφού $var(\alpha Y + \beta) = \alpha^2 \cdot var(Y)$: $var(2 - 3Y) = (-3)^2 \cdot var(Y)$
- Αφού $var(Y) = \frac{1-p}{p^2}$: $var(2-3Y) = 9 \cdot \frac{1 - \frac{1}{4}}{(\frac{1}{4})^2} = \dots = 108$
- Τελικά: $\boxed{var(2-3Y) = 108}$.

γ) Έχουμε: Z: αριθμός εργανίσεων, A: γεγονός, p: πιθανότητα, δοκιμές: 100 $\longrightarrow E[Z \mid (4,6)] =$

- Αρχικά: $Z_{τρ.} \sim \Delta(100, p)$.
- Έστω: $Z_{1\,τρ.} \sim \Delta(n = 6, p = ?) \longrightarrow$ αριθμός επιτυχιών στις πρώτες 6 δοκιμές $\longrightarrow Z_1 = 4$.
- Έστω: $Z_{2\,τρ.} \sim \Delta(n = 100 - 6 = 94, p = ?) \longrightarrow$ αριθμός επιτυχιών στις επόμενες 94 δοκιμές.
- Έχουμε: $Z = Z_1 + Z_2$ και επίσης Z_1, Z_2 ανεξάρτητες ...
- Έτσι: $E[Z \mid Z_1 = 4] = E[Z_1 + Z_2 \mid Z_1 = 4] = E[Z_1 \mid Z_1 = 4] + E[Z_2 \mid Z_1 = 4] = 4 + E[Z_2] = 4 + 94$
- Τελικά: $\boxed{E[Z \mid \{\dots\}] = 4 + 94p}$ $(p \in \{0,1\})$ ...

★ Άσκηση 6:

• Δεδομένα: [Πίνακας]...

α) Πρέπει: $\sum_{x=1}^{3}\left[\sum_{y=1}^{3}\left[p(x,y)\right]\right]=1 \Rightarrow 3c+2c+c+c+0+c+6c+4c+2c=1 \Rightarrow \boxed{c=\frac{1}{20}}$

β) Θέλουμε: $p_x(x)$ & $p_y(y)$:

• $p_x(x)=\sum_{y=1}^{3}\left(p(x,y)\right)=\begin{cases} x=1: & 3c+c+6c=10c=0.5 \\ x=2: & 2c+0+4c=6c=0.3 \\ x=3: & 1c+c+2c=4c=0.2 \end{cases} \Rightarrow p_x(x)=\begin{cases} 0.5 & \text{αν } x=1 \\ 0.3 & \text{αν } x=2 \\ 0.2 & \text{αν } x=3 \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$

• $p_y(y)=\sum_{x=1}^{3}\left(p(x,y)\right)=\begin{cases} y=1: & 3c+2c+c=6c=0.3 \\ y=2: & c+0+1c=2c=0.1 \\ y=3: & 6c+4c+2c=12c=0.6 \end{cases} \Rightarrow p_y(y)=\begin{cases} 0.3 & \text{αν } y=1 \\ 0.1 & \text{αν } y=2 \\ 0.6 & \text{αν } y=3 \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$

γ) Θέλουμε: $E[X]$ & $E[Y]$ & $\text{var}(X)$ & $\text{var}(Y)$:

• $E[X]=1\cdot 0.5+2\cdot 0.3+3\cdot 0.2=\boxed{1.7}$

• $E[Y]=1\cdot 0.3+2\cdot 0.1+3\cdot 0.6=\boxed{2.3}$

• $\text{var}(X)=(1^2\cdot 0.5+2^2\cdot 0.3+3^2\cdot 0.2)-(1.7)^2=\boxed{0.61}$

• $\text{var}(Y)=(1^2\cdot 0.3+2^2\cdot 0.1+3^2\cdot 0.6)-(2.3)^2=\boxed{0.81}$

δ) Θέλουμε: $P(Y<X)$ και $P(Y=X)$:

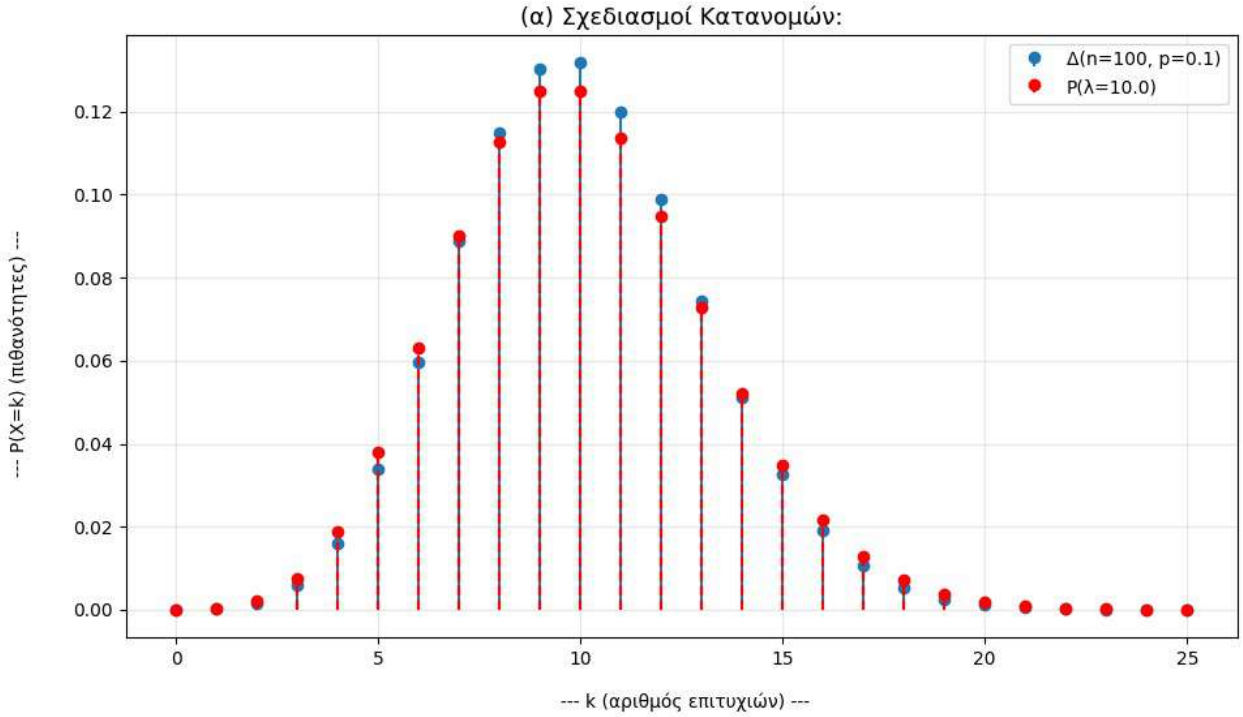
• $P(Y=X)=p(1,1)+p(2,2)+p(3,3)=3c+0+2c=5c=\boxed{0.25}$

• $P(Y<X)=p(2,1)+p(3,1)+p(3,2)=2c+c+c=4c=\boxed{0.2}$

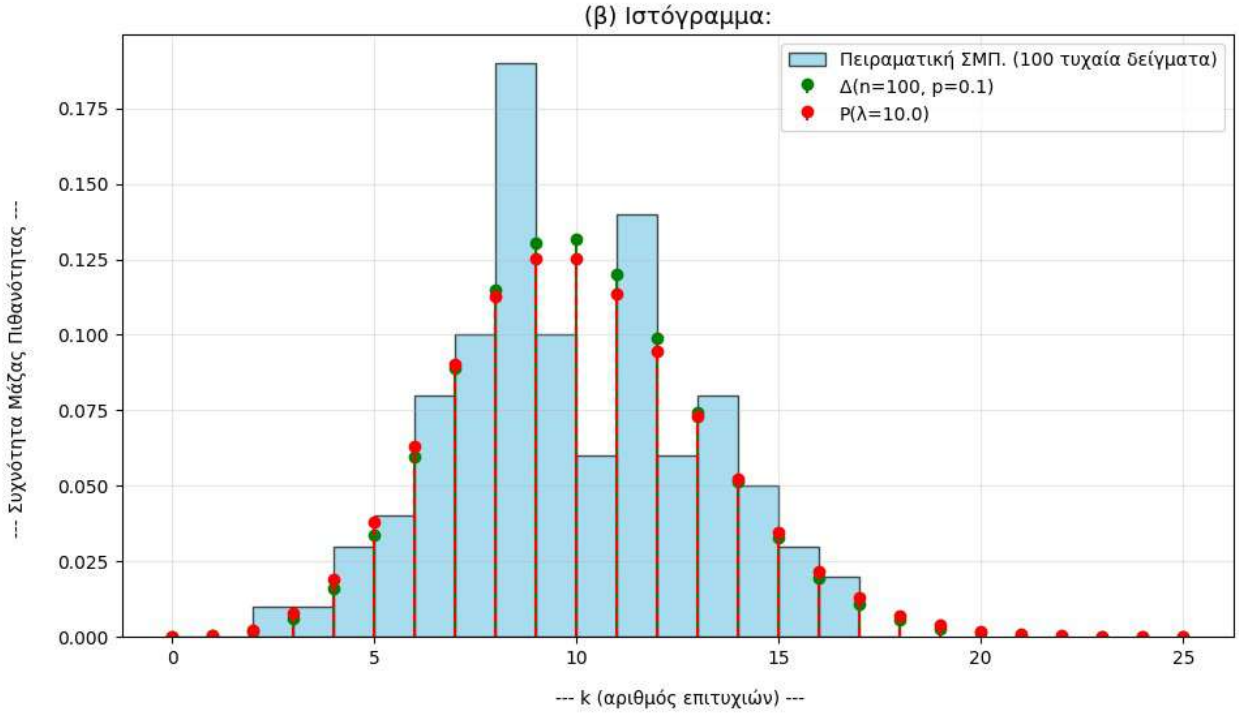
★ Άσκηση 7:

• [Python]: Σύγκριση Διωνυμικής και Poisson κατανομής...

α) Διωνυμική $(n=100, p=0.1)$ και Poisson $(\lambda=10)$:



β) Ιστόγραμμα 100 δειγμάτων Διωνυμικής (πειραματική ΣΜΠ.):



γ) Θεωρητική Σύγκριση:

• $E[\text{Διωνυμική}] = np = 10$, $var(\text{Διωνυμική}) = np(1-p) = 9$, $E[\text{Poisson}] = \lambda = 10$, $var(\text{Poisson}) = \lambda = 10$.

* Κώδικας Python :

```
# UOC-CSD-HY217-Assignment4-Exercise7-Python-RIP-csd5748 #

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom, poisson

n = 100
p = 0.1
lam = n * p
x = np.arange(0, 26)
samples = binom.rvs(n, p, size=100)

binom_pmf   = binom.pmf(x, n, p)
poisson_pmf = poisson.pmf(x, lam)

plt.figure(figsize=(11, 6))
plt.stem(x, binom_pmf,   label=f'Δ(n={n}, p={p})',     basefmt=" ")
plt.stem(x, poisson_pmf, linefmt='r--', markerfmt='ro', label=f'P(λ={lam})', basefmt=" ")
plt.title('(α) Σχεδιασμοί Κατανομών:', fontsize=13)
plt.xlabel('--- k (αριθμός επιτυχιών) ---')
plt.ylabel('--- P(X=k) (πιθανότητες) ---')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

plt.figure(figsize=(11, 6))
plt.hist(samples, bins=range(0, max(samples)+3), density=True, alpha=0.7, color='skyblue', \
         edgecolor='black', label='Πειραματική ΣΜΠ. (100 τυχαία δείγματα)')
plt.stem(x, binom_pmf, linefmt='g-', markerfmt='go', label=f'Δ(n={n}, p={p})', basefmt=" ")
plt.stem(x, poisson_pmf, linefmt='r--', markerfmt='ro', label=f'P(λ={lam})', basefmt=" ")
plt.title('(β) Ιστόγραμμα:', fontsize=13)
plt.xlabel('--- k (αριθμός επιτυχιών) ---')
plt.ylabel('--- Συχνότητα Μάζας Πιθανότητας ---')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

print(f"* Θεωρητική μέση τιμή         : {n*p:.3f}")
print(f"* Θεωρητική διασπορά          : {n*p*(1-p):.3f}")
print(f"* Πειραματική μέση (100 τ.δ.) : {samples.mean():.3f}")
print(f"* Πειραματική διασπορά        : {samples.var():.3f}")
```

* ΤΕΛΟΣ (ευχαριστώ)